

Grundlagen der Technischen Informatik 1

WS 2025/2026

Übungsblatt 5

Besprechung: 16.01.2025

Konsultation: 23.01.2025

Aufgabe 1: Diodenschaltung

[8 Punkte]

In der Schaltung nach Abbildung 1 wurden die Daten der Tabelle 1 gemessen.

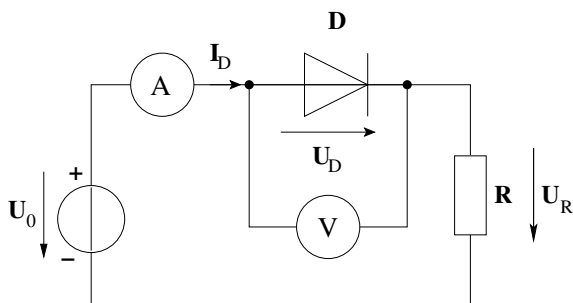


Abbildung 1: Diode-Widerstand-Serienschaltung.

U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280

Tabelle 1: Messdaten der Diode-Widerstand-Serienschaltung.

1. Skizzieren Sie den Widerstand der Diode und den Strom durch die Diode als Funktion der Spannung U_D .
2. Lösen Sie grafisch: Welcher Strom I_D stellt sich in der abgebildeten Schaltung ein, wenn $U_0 = 1$ V und $R = 10 \Omega$ ist?
3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1$ V ein Strom $I_D = 25$ mA einstellen soll?

Aufgabe 2: TTL-Schaltung

[6 Punkte]

Gegeben ist die TTL-Schaltung aus Abbildung 2a mit dem *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe das Ausgangskennlinienfeld aus Abbildung 2b.
2. Welche logische Funktion realisiert diese Schaltung mit U_E als Eingang und U_A als Ausgang?

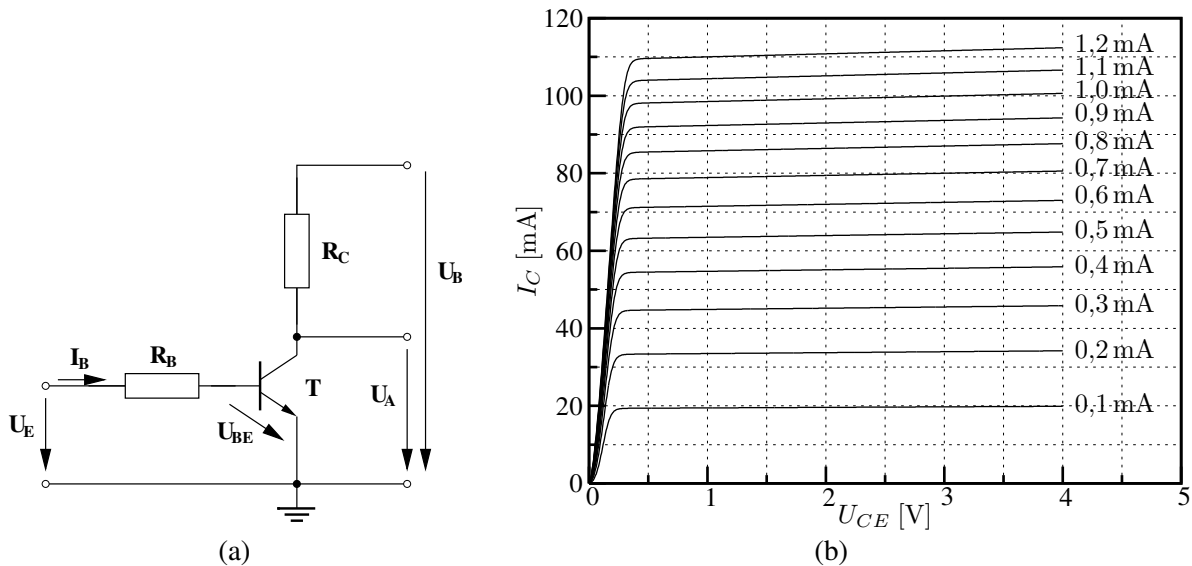
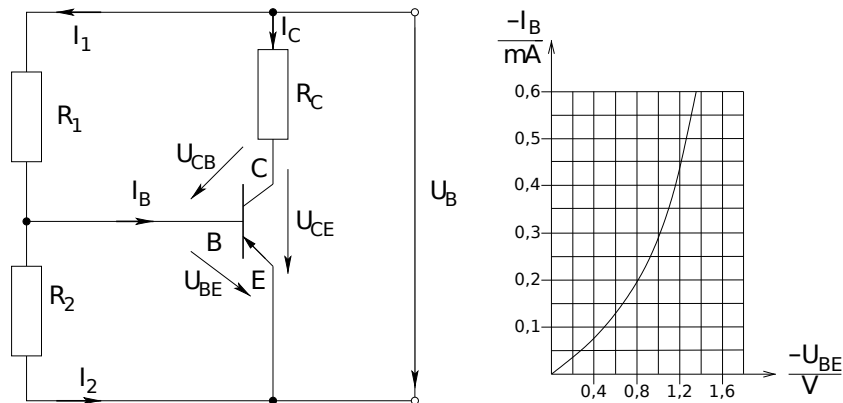


Abbildung 2: (a) Schaltung mit *npn*-Transistor. (b) Ausgangskennlinienfeld des *npn*-Transistors BC846A.

Aufgabe 3: PNP-Transistor

[8 Punkte]

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände R_2 und R_C sowie die Betriebsspannung U_B gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

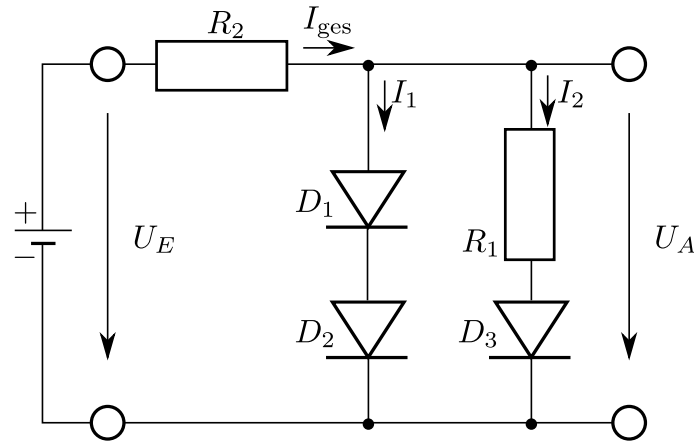


Es gelten folgende Werte: $R_2 = 500 \Omega$, $R_C = 2 \text{ k}\Omega$, $U_B = -10 \text{ V}$.

1. Wie groß ist die Verlustleistung P_V des Transistors? Vernachlässigen Sie hierzu die Leistung durch den Strom I_B .
2. Bestimmen Sie die Basis-Emitterspannung U_{BE} sowie den Strom I_2 durch R_2 !
3. Wie muß R_1 gewählt werden?
4. Wie groß ist die Kollektorspannung U_{CB} ?

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Dioden D_1 , D_2 und D_3 seien durch die Kennlinien auf der nächsten Seite gekennzeichnet. D_2 und D_3 haben die selbe Kennlinie.

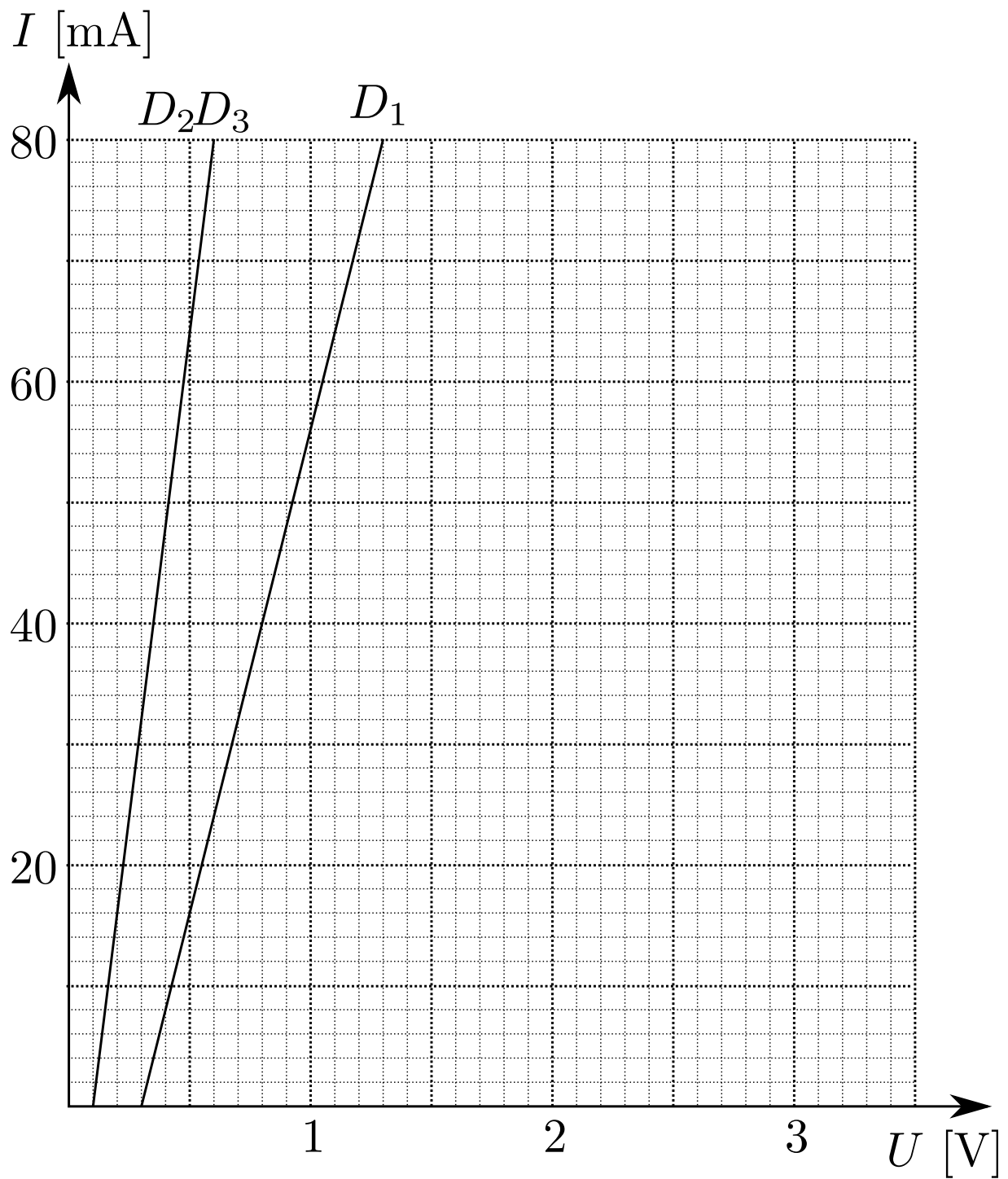
Hinweis: Hier werden die Diodenkennlinien als Einheit von zwei Geraden approximiert, was für einfache Betrachtungen oft ausreicht.



Aufgabe:

Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A , den Gesamtstrom I_{ges} die Teilspannungen U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} über die Dioden und den Widerstand sowie die Teilströme I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} durch die Dioden und den Widerstand. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Konstruieren Sie die Kennlinie für R_1
2. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_1 für die Reihenschaltung von Diode D_1 und Diode D_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.
3. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_2 für die Reihenschaltung von Diode D_3 und Widerstand R_1 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.
4. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_3 für die Parallelschaltung der Reihenschaltungen K_1 und K_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Ströme addieren.
5. Konstruieren Sie die Widerstandsgerade für R_2 .
6. Bestimmen Sie aus der Widerstandsgeraden für R_2 und der Ersatzkennlinie K_3 den Arbeitspunkt (U_A , I_{ges}) des Systems aus D_1 , D_2 , D_3 und R_1 .
7. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinien K_1 und K_2 die Ströme I_1 und I_2 durch die beiden Zweige.
8. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_1 und der Kennlinien von Diode D_1 und Diode D_2 die Teilspannungen U_{D_1} und U_{D_2} .
9. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_2 und der Kennlinien von Diode D_3 und Widerstand R_1 die Teilspannungen U_{D_3} und U_{R_1} .



Aufgabe 5: NMOS-Realisierung

[4 Punkte]

Gegeben sei die Funktion $\overline{\overline{a \wedge b}} \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.